

FIAP
ATIVIDADE INTEGRADORA

ENGENHARIA DE SISTEMAS ESPACIAIS

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO SIGEC
Sistema Integrado de Gestão Energética da Colônia

João Pedro – RM 572908

Barueri – São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DA COLÔNIA	3
2.1 Inventário de Subsistemas Energéticos	3
2.2 Estruturas de Dados Utilizadas	4
3 REGRAS DE DECISÃO E LÓGICA DO SISTEMA	5
3.1 Regras Básicas e Combinadas	5
3.2 Priorização e Suporte à Vida	6
3.3 Análise do Uso de Energia	6
4 MODELAGEM E PREVISÃO DE ENERGIA	6
5 Decisões Técnicas.	8

1 INTRODUÇÃO

O Projeto SIGEC (Sistema Integrado de Gestão Energética da Colônia) é uma atividade integradora de caráter simulado que dá continuidade à Missão Aurora Siger, agora com foco na operação inteligente da infraestrutura energética da Colônia Marte. Enquanto as fases anteriores (Aurora-7 / MGPEB) trataram do pouso e da estabilização dos módulos, esta fase se concentra em manter a base energeticamente autossuficiente, segura e eficiente após a instalação.

O objetivo central do projeto é reunir, de forma organizada, todos os conceitos trabalhados ao longo desta etapa em um único sistema funcional, capaz de organizar os dados da colônia em estruturas eficientes, tomar decisões automáticas por meio de regras lógicas, prever comportamentos simples com modelos de regressão e analisar o uso de energia para gerar ações claras. Em conjunto, essas capacidades fazem o sistema evoluir de uma postura meramente reativa para uma postura preditiva.

O relatório documenta cada uma dessas etapas: a organização das estruturas de dados (listas, tabelas chave-valor e organização hierárquica), a lógica booleana de decisão, a modelagem matemática de previsão por regressão linear, a implementação em Python organizada em funções e uma reflexão sobre os princípios ESG e a ética na exploração espacial.

Seguindo os princípios de engenharia de segurança, o SIGEC trata o suporte à vida como prioridade absoluta: em qualquer cenário de escassez, os subsistemas essenciais são preservados, enquanto cargas não essenciais são reduzidas ou desligadas. Toda decisão é determinística e auditável, garantindo transparência sobre o porquê de cada ação tomada.

2 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DA COLÔNIA

O SIGEC organiza, em tempo real, os dados de geração, consumo, reserva e clima da base. Cada subsistema possui atributos que determinam sua posição nas estruturas de dados e sua prioridade no fornecimento de energia, especialmente em situações de escassez.

2.1 Inventário de Subsistemas Energéticos

O quadro a seguir apresenta os subsistemas monitorados pelo SIGEC, ordenados por prioridade de fornecimento, com seus respectivos atributos operacionais:

Quadro 1 – Inventário de subsistemas energéticos da Base Aurora.

Subsistema	Tipo	Capacidade	Prioridade	Estado padrão
Suporte à Vida (LIFE)	Consumo essencial	18 kW	1 (Crítica)	Sempre ativo
Módulo Médico (MED)	Consumo essencial	10 kW	2 (Alta)	Sempre ativo
Painéis Solares (SOL)	Geração	60 kW	3 (Alta)	Ativo (dia)
Turbinas Eólicas (WIND)	Geração	40 kW	4 (Média)	Variável (vento)
Banco de Baterias (BAT)	Reserva	200 kWh	5 (Média)	Standby
Laboratório Científico (SCI)	Consumo não essencial	25 kW	6 (Baixa)	Desligável
Logística (LOG)	Consumo não essencial	5 kW	7 (Baixa)	Desligável

2.2 Estruturas de Dados Utilizadas

Para gerenciar esses dados de forma eficiente, o SIGEC combina três estruturas complementares, exatamente como praticado na disciplina de estruturas de dados:

- **lista (histórico):** armazena a sequência cronológica de leituras dos sensores, por exemplo, vento = [8, 10, 12] e energia = [20, 25, 30], servindo de base para a previsão por regressão;
- **tabela chave-valor (estado atual):** guarda o instantâneo da base em um dicionário, como {"geracao": 45, "consumo": 60, "reserva": 30, "clima": "OK"}, permitindo consulta direta e rápida de cada grandeza;
- **organização hierárquica (subsistemas):** representa a colônia como uma árvore, separando geração, armazenamento e consumo, e permitindo navegar entre subsistemas, como sistema energético, solar e eólico.



Figura 1 – Organização hierárquica dos subsistemas energéticos do SIGEC.

3 REGRAS DE DECISÃO E LÓGICA DO SISTEMA

O núcleo do SIGEC transforma os dados monitorados em decisões claras e objetivas. Para isso, utiliza regras lógicas booleanas que avaliam as condições da base e produzem uma ação de saída. A lógica é determinística: as mesmas entradas produzem sempre a mesma saída, o que torna o comportamento previsível e auditável.

3.1 Regras Básicas e Combinadas

O sistema parte de regras simples e, quando necessário, combina condições com o operador **E** (AND) para tratar situações mais específicas. O quadro a seguir resume as regras de decisão implementadas:

Quadro 2 – Regras de decisão do SIGEC.

Regra	Condição	Ação (saída)
R1 – Básica	energia < 50	“ALERTA: reduzir consumo”
R2 – Combinada	energia < 50 E consumo > 60	“MODO ECONOMIA ATIVADO”
R3 – Priorização	modo economia ativo	Manter LIFE/MED; desligar SCI/LOG
R4 – Balanço	consumo > geração	“RISCO: déficit energético”
R5 – Balanço	geração > consumo	“SUGESTÃO: armazenar excedente”

Como exemplo de aplicação direta, dada a entrada energia = 40 e consumo = 70, a regra R2 é satisfeita, pois a energia está abaixo de 50 e o consumo está acima de 60, gerando a saída “MODO ECONOMIA ATIVADO” e, em seguida, a priorização da regra R3.

3.2 Priorização e Suporte à Vida

Quando a energia disponível não é suficiente para todas as cargas, o SIGEC aplica a priorização definida no Quadro 1. Os subsistemas essenciais — Suporte à Vida (LIFE) e Módulo Médico (MED) — nunca são desligados. As cargas não essenciais, como o Laboratório Científico (SCI) e a Logística (LOG), são as primeiras a serem reduzidas ou desligadas. Essa hierarquia garante que decisões automáticas jamais comprometam vidas humanas em favor da eficiência.

3.3 Análise do Uso de Energia

Além de decidir, o sistema analisa continuamente o balanço energético, comparando geração, consumo e reserva, e gerando uma ação correspondente. O quadro a seguir apresenta cenários representativos e suas respectivas saídas:

Quadro 3 – Cenários de análise do uso de energia.

Geração	Consumo	Reserva	Situação	Saída do sistema
40	70	—	Déficit	ALERTA: consumo maior que geração
80	30	—	Superávit	SUGESTÃO: armazenar energia excedente
45	60	30	Déficit coberto	MODOS ECONOMIA + uso da reserva
55	50	80	Equilíbrio	OPERAÇÃO NORMAL

4 MODELAGEM E PREVISÃO DE ENERGIA

Para evoluir de um sistema reativo para um sistema preditivo, o SIGEC estima a geração futura a partir de dados históricos. O exemplo central é a energia eólica: usando leituras anteriores de vento e de energia gerada, o sistema ajusta uma relação simples, representada por uma reta, e a utiliza para prever valores futuros.

5 Decisões Técnicas.

A decisão mais estrutural do projeto. Em vez de usar “NumPy”, pandas ou “scikit-learn”, tudo foi implementado manualmente. Isso faz sentido por dois motivos: primeiro, o objetivo da atividade é demonstrar domínio dos fundamentos (a regressão linear implementada na mão prova que você entende o método dos mínimos quadrados, não apenas que sabe chamar `LinearRegression().fit()`).